Resuelva las siguientes situaciones:

1. Un platillo volador de 3 [m] de radio gira, de manera constante, dando 26 vueltas en un minuto. ¿Cuántos radianes recorrió en ese tiempo?

a) 10 π [rad] b) 13 π [rad] c) 26 π [rad] d) 52 π [rad]	

2. Con respecto al mismo platillo ¿Cuánto vale su velocidad angular?

a) 0,26 π [rad/s] b) 0,87 π [rad/s] c) 1,26 π [rad/s] d) 1,73 π [rad/s]	

3. Si consideramos el borde externo del platillo ¿Qué valor de velocidad tangencial posee?

a) 4,10 [m/s] b) 6,39 [m/s] c) 8,20 [m/s] d) 9,57 [m/s]	

4. La rapidez angular máxima de una rueda de un molino de viento es de 12 RPM ¿Qué valor tiene esta rapidez en rad/s?

a) 0,2 π [rad/s] b) 0,4 π [rad/s] c) 0,6 π [rad/s] d) 0,8 π [rad/s]	

5. El planeta tierra demora aproximadamente 365 días en dar una vuelta alrededor del sol, considerando que se mueve a una velocidad angular constante y que su trayectoria es prácticamente circular. ¿Cuánto la velocidad angular de la tierra en su movimiento de traslación?

a) 9×10^{-7} [rad/s] b) $6 \pi \times 10^{-7}$ [rad/s] c) 2×10^{-7} [rad/s] d) $2 \pi \times 10^{-7}$ [rad/s]	

6. La Tierra se ubica a 150000000 [km] del Sol. Considerando lo planteado en la pregunta anterior ¿Cuánto vale la velocidad tangencial de la tierra?

a) 60000 [m/s] b) 30000 [m/s] c) 20000 [m/s] d) 15000[m/s]	

7. Utilizando la información de la pregunta anterior ¿Qué valor tiene la aceleración centrípeta de la Tierra en su movimiento de traslación?

a) 0,001 [m/s^2] b) 0,002 [m/s^2] c) 0,004 [m/s^2] d) 0,006 [m/s^2]	

8. Un disco gira en forma constante recorriendo 3150 grados en cada minuto de tiempo. En un tiempo de 12 segundos este disco recorrerá:

a) 3,5 π [rad] b) 2,5 π [rad] c) 4,2 π [rad] d) 2,4 π [rad]	

9. Un motor de taladro minero se mantiene girando a 200 RPS durante 3 segundos, luego se desconecta y demora 6 segundos en detener su giro. ¿Qué valor tiene su aceleración angular mientras se detiene?

a) 66,67 π [rad/s^2] b) 33,33 π [rad/s^2] c) -33,33 π [rad/s^2] d) -66,67 π [rad/s^2]	

10. Una pelotita amarrada a un hilo de 40 [cm] se hace girar desde el reposo hasta que en 5 segundos alcanza una velocidad angular de 8 RPM. ¿Qué valor tiene la aceleración angular de la pelota?

a) 0,054 π [rad/s^2] b) 0,027 π [rad/s^2] c) 0,014 π [rad/s^2] d) 0,007 π [rad/s^2]	